For Qatar MoE Use Only

الدرس 3-2

الدوال المتعددة التعريف

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ فهم الدوال المتعددة التعريف وتمثيلها بيانيًا.

✔ تحليل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني لدالة متعددة التعريف.

✔ كتابة وتفسير دالة متعددة التعريف لحل مسائل تطبيقية.

الفهم الأساس

الدوال المتعددة التعريف هي الدوال التي تكون مجالاتها مقسّمة إلى فترات وتكون لكل فترة قاعدة دالة مختلفة.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل دوال القيمة المطلقة بيانيًا.
- حساب معدّل تغير دالة قيمة مطلقة خلال فترة معينة.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل الدوال المتعددة التعريف بيانيًا.
- تحليل الدوال المتعددة التعريف خلال فترات معينة.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكن الطلاب من:

- تحليل تحويلات دوال تتضمن دوالًا متعددة التعريف وتمثيلها بيانيًا.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والمهارة الإجرائية والطلاقة.

- يفهم الطلاب أن الدوال المتعددة التعريف يتم تحديدها باستعمال قواعد منفصلة لفترات مختلفة من المجال.
- يطبق الطلاب الدوال المتعددة التعريف لحل مسائل من واقع الحياة، مثل تحديد الخيار الأفضل لشراء مشتريات بأسعار مختلفة بناءً على الكمية المشتراة.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **ثابت** | *constant*
- **متناقص** | *decreasing*
- **متزايد** | *increasing*

المصطلحات الجديدة

- **دالة متعددة التعريف** | *piecewise-defined function*

نشاط المصطلحات

اطلب من الطلاب أن يرسموا مستقيمًا في دفاترهم مع خط من اليسار إلى اليمين، ثم اطلب منهم تبادل إجاباتهم مع زملائهم، وتأكد من أن جميع الطلاب يفهمون معنى هذا المصطلح وماذا يعني الخط المتزايد في ما يخص معدّل التغير. كرر هذه العملية بالطلب من الطلاب رسم خط متناقص من اليسار إلى اليمين وخط يبقى ثابتًا من اليسار إلى اليمين.

اعرض على الطلاب تمثيلًا بيانيًا لدالة متعددة التعريف يتضمّن جزءًا متزايدًا وجزءًا متناقصًا وجزءًا ثابتًا، ثم وضّح لهم أن الدوال المتعددة التعريف قد تتكون من دالة متزايدة ودالة متناقصة ودالة ثابتة لأن مجالها يُقسم إلى أجزاء وكل جزء تحدده قاعدة دالة مختلفة.

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيار:

11F.1.5 يستكشف أنواعًا مختلفة من الدوال متعددة التعريف، ويُمثّل هذه الدوال بيانيًا.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.6 كن دقيقًا

يحدد الطلاب ويفهمون معنى الدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة وكيفية استعمالهما في التمثيل البياني لدالة متعددة التعريف.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

يحدد الطلاب قواعد الدوال التي تمثل أجزاءً من دالة متعددة التعريف من خلال تحليل بنية كل جزء.

For Qatar MoE Use Only